

Cursores

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el propósito principal de un cursor en MySQL?
 - a) Gestionar la manipulación de registros dentro de una consulta, ejecutando operaciones sobre un conjunto específico de datos.
 - b) Proporcionar un mecanismo para recorrer fila por fila los resultados obtenidos de una consulta y aplicar lógica personalizada sobre cada dato.
 - c) Mejorar la velocidad de procesamiento de consultas al reducir la carga sobre el motor de base de datos.
2. Los cursores en MySQL pueden declararse y utilizarse en diversos contextos dentro del código SQL, incluyendo la ejecución directa desde la línea de comandos.
 - a) Verdadero, son herramientas flexibles que pueden emplearse sin restricciones en cualquier punto del código.
 - b) Verdadero, pero solo cuando se ejecutan en modo interactivo dentro del cliente de MySQL.
 - c) Falso, su uso está limitado a ciertos bloques estructurados dentro de, por ejemplo, procedimientos almacenados.
3. Un equipo de desarrollo implementó un cursor en un procedimiento almacenado para procesar un gran volumen de datos históricos y experimenta problemas de rendimiento. ¿Cuál es una causa probable y una estrategia de mitigación recomendada?
 - a) La complejidad del código del cursor es baja; la solución es dividir el cursor en múltiples sub-cursores.
 - b) El cursor es "insensible", lo que causa que los datos no se actualicen en tiempo real; la solución es hacerlo "sensible".
 - c) El procesamiento fila por fila impone una sobrecarga de rendimiento; una estrategia es intentar realizar la operación con una única consulta SQL si es posible.

Funciones Ventana

1. Dada la siguiente consulta que utiliza una función de ventana sobre una tabla Ventas: `SELECT ID_Venta, Vendedor, Region, MontoVenta, SUM(MontoVenta) OVER(PARTITION BY Region ORDER BY FechaVenta) AS AcumuladoRegion FROM Ventas;` ¿Qué resultado genera la columna AcumuladoRegion?
 - a) Muestra el total general de ventas de toda la tabla, sin distinción por región.
 - b) Muestra la suma acumulada de ventas dentro de cada región, ordenada progresivamente por fecha, sin alterar el detalle de las filas.
 - c) Muestra el promedio de ventas de cada región asignando un único valor a todas las filas de esa partición.
2. ¿Cuál es la distinción fundamental entre el uso de SUM() con GROUP BY y SUM() OVER() como función de ventana?
 - a) GROUP BY consolida filas en un único resultado por grupo, mientras que la función de ventana calcula el agregado manteniendo cada fila original.

- b) Las funciones de ventana modifican el contenido de cada fila, mientras que GROUP BY agrupa sin transformar.
- c) Solo las funciones de ventana pueden operar sobre datos particionados; GROUP BY siempre trabaja con la totalidad de los registros.

3. Para calcular la posición (ranking) de cada estudiante dentro de su curso según sus calificaciones de mayor a menor, ¿qué cláusula dentro de OVER() es la correcta?

- a) OVER(ORDER BY calificacion DESC).
- b) OVER(ORDER BY curso_id, calificacion DESC).
- c) OVER(PARTITION BY curso_id ORDER BY calificacion DESC).

Propiedades ACID y Transacciones

1. En el contexto de la propiedad de Atomicidad, ¿qué garantiza respecto a una transacción?

- a) Que los cambios realizados serán permanentes una vez confirmados en la base de datos.
- b) Que la transacción se completará enteramente o, si hay algún fallo, se deshará completamente a su estado inicial.
- c) Que la base de datos siempre estará en un estado válido después de la ejecución de la transacción.

2. Un desarrollador experimenta que una transacción lee datos que luego son revertidos por otra transacción ("lectura sucia"). ¿Qué nivel de aislamiento es el mínimo necesario para prevenir este problema?

- a) Lectura no confirmada.
- b) Lectura confirmada.
- c) Serializable.

3. Según la propiedad de Durabilidad, si una transacción se confirma con éxito pero el sistema sufre un corte de energía inmediatamente después, ¿los cambios podrían perderse?

- a) Verdadero, porque ningún sistema puede garantizar durabilidad ante fallos de hardware.
- b) Verdadero, si el motor de base de datos no tiene implementado un mecanismo de escritura en disco.
- c) Falso, la Durabilidad garantiza que los datos confirmados persisten incluso ante fallos del sistema.

Backup y Restauración

1. ¿Qué diferencia principal existe entre una copia de seguridad incremental y una diferencial?

- a) La copia incremental guarda todos los datos desde la última copia completa.
- b) La copia incremental guarda solo los datos que cambiaron desde la última copia (completa o incremental anterior).
- c) La copia diferencial es más rápida de realizar que la incremental.

2. ¿Qué significa el objetivo de tiempo de recuperación (RTO)?

- a) El tiempo máximo aceptable de pérdida de datos.
- b) La frecuencia con la que se deben realizar las copias de seguridad.
- c) El tiempo máximo tolerable para restaurar los datos y volver a operar.

3. ¿Qué práctica es esencial para garantizar la confiabilidad de las copias de seguridad?
- a) Realizar copias de seguridad solo en dispositivos locales.
 - b) Verificar la integridad de los datos respaldados mediante pruebas de restauración.
 - c) Almacenar todas las copias en un único lugar seguro.

Seguridad

1. ¿Qué principio establece que a cada usuario se le deben otorgar únicamente los privilegios necesarios para realizar su trabajo?
- a) Principio de Máximo Privilegio.
 - b) Principio de Privilegio Dinámico.
 - c) Principio de Mínimo Privilegio.
2. ¿Qué diferencia principal existe entre un usuario y un rol en MySQL?
- a) Un usuario puede iniciar sesión, mientras que un rol no puede hacerlo por defecto.
 - b) Un rol puede tener contraseña, mientras que un usuario no puede.
 - c) Un usuario no puede tener privilegios, mientras que un rol sí puede.
3. ¿Qué tipo de ataque consiste en insertar código malicioso en cadenas que se ejecutan en el motor de base de datos?
- a) Ataque de fuerza bruta.
 - b) Ataque de denegación de servicio (DoS).
 - c) Inyección de código SQL.

Data Warehouse

1. ¿Qué característica distingue a un Data Warehouse de una base de datos operacional?
- a) Almacenamiento de datos en tiempo real.
 - b) Análisis de datos históricos y elaboración de informes.
 - c) Actualización constante de datos.
2. ¿Qué etapa del proceso ETL se encarga de limpiar y organizar los datos para que tengan un formato uniforme?
- a) Extracción.
 - b) Carga.
 - c) Transformación.
3. ¿Por qué el Data Warehouse es considerado una herramienta esencial para las organizaciones modernas?
- a) Por su capacidad de almacenar datos en tiempo real.
 - b) Por su capacidad de transformar datos en información estratégica.
 - c) Por su bajo costo de implementación.

OLAP

1. ¿Cuál es la principal diferencia entre ROLAP, MOLAP y HOLAP?
 - a) MOLAP es el único que permite consultas multidimensionales sobre datos relacionales.
 - b) ROLAP usa bases relacionales, MOLAP almacena datos en estructuras multidimensionales y HOLAP combina ambos enfoques.
 - c) HOLAP y ROLAP utilizan bases relacionales, mientras que MOLAP solo trabaja con NoSQL.
2. ¿Qué operación OLAP permite explorar datos desde una perspectiva diferente al reorganizar las dimensiones del cubo?
 - a) Consolidación.
 - b) Rotación.
 - c) Profundización.
3. OLAP y la minería de datos tienen el mismo propósito: encontrar patrones ocultos mediante técnicas de predicción automatizada.
 - a) Verdadero, ambas herramientas buscan extraer valor de grandes conjuntos de datos de la misma forma.
 - b) Verdadero, pero solo cuando OLAP se utiliza junto a herramientas de inteligencia artificial.
 - c) Falso, OLAP se enfoca en análisis multidimensional interactivo, mientras que la minería de datos busca patrones ocultos de forma automatizada.

Minería de Datos

1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el propósito de la minería de datos?
 - a) Se centra exclusivamente en la generación de informes para analizar información almacenada previamente.
 - b) Transforma datos en conocimiento útil al aplicar algoritmos de análisis sobre conjuntos masivos de información.
 - c) Es una técnica utilizada para limpiar y depurar datos antes de almacenarlos en un Data Warehouse.
2. ¿Qué técnica de minería de datos se utiliza para agrupar datos en conjuntos con características similares sin que haya una clasificación previa definida?
 - a) Reglas de asociación.
 - b) Detección de anomalías.
 - c) Clustering.
3. ¿Cuál es una aplicación común de minería de datos en el sector financiero?
 - a) Optimización del diseño de bases de datos relacionales.
 - b) Detección de fraudes mediante el análisis de patrones inusuales en transacciones bancarias.
 - c) Generación de informes estáticos con datos históricos sin análisis predictivo.

Big Data

1. ¿Cuál de las siguientes características NO forma parte de las 5 V del Big Data?

- a) Volumen.
- b) Variedad.
- c) Visibilidad.

2. ¿Qué tipo de datos se consideran no estructurados en el contexto de Big Data?

- a) Datos almacenados en bases SQL.
- b) Videos, audios y texto libre.
- c) Datos en formato JSON o XML.

3. ¿Qué dilema ético surge al usar Big Data relacionado con la calidad de los datos?

- a) La discriminación algorítmica debido a datos sesgados.
- b) El costo elevado de almacenamiento en la nube.
- c) La imposibilidad de extraer datos de fuentes públicas.

NoSQL

1. ¿Cuál es la característica principal que diferencia a las bases de datos NoSQL de las bases de datos SQL?

- a) Organizan la información en estructuras relacionales con claves foráneas para garantizar consistencia.
- b) Exigen una estructura rígida y definida desde el inicio del esquema.
- c) Escalan horizontalmente y manejan datos no estructurados o semiestructurados.

2. Las bases de datos NoSQL utilizan transacciones ACID completas para garantizar la consistencia de los datos.

- a) Verdadero, porque todas las bases de datos modernas implementan ACID por defecto.
- b) Falso, la mayoría de las bases NoSQL priorizan disponibilidad y tolerancia a particiones (BASE) sobre consistencia estricta.
- c) Verdadero, pero solo en bases de datos NoSQL orientadas a documentos como MongoDB.

3. Las bases de datos NoSQL están diseñadas para escalar horizontalmente, lo que permite agregar más servidores en lugar de potenciar uno solo.

- a) Verdadero.
- b) Falso, NoSQL escala verticalmente agregando más recursos al servidor existente.
- c) Falso, NoSQL no admite ningún tipo de escalado distribuido.